# Ολοκληρωμένα Δικτυακά Συστήματα Κορμού
# (Backbone Networks)

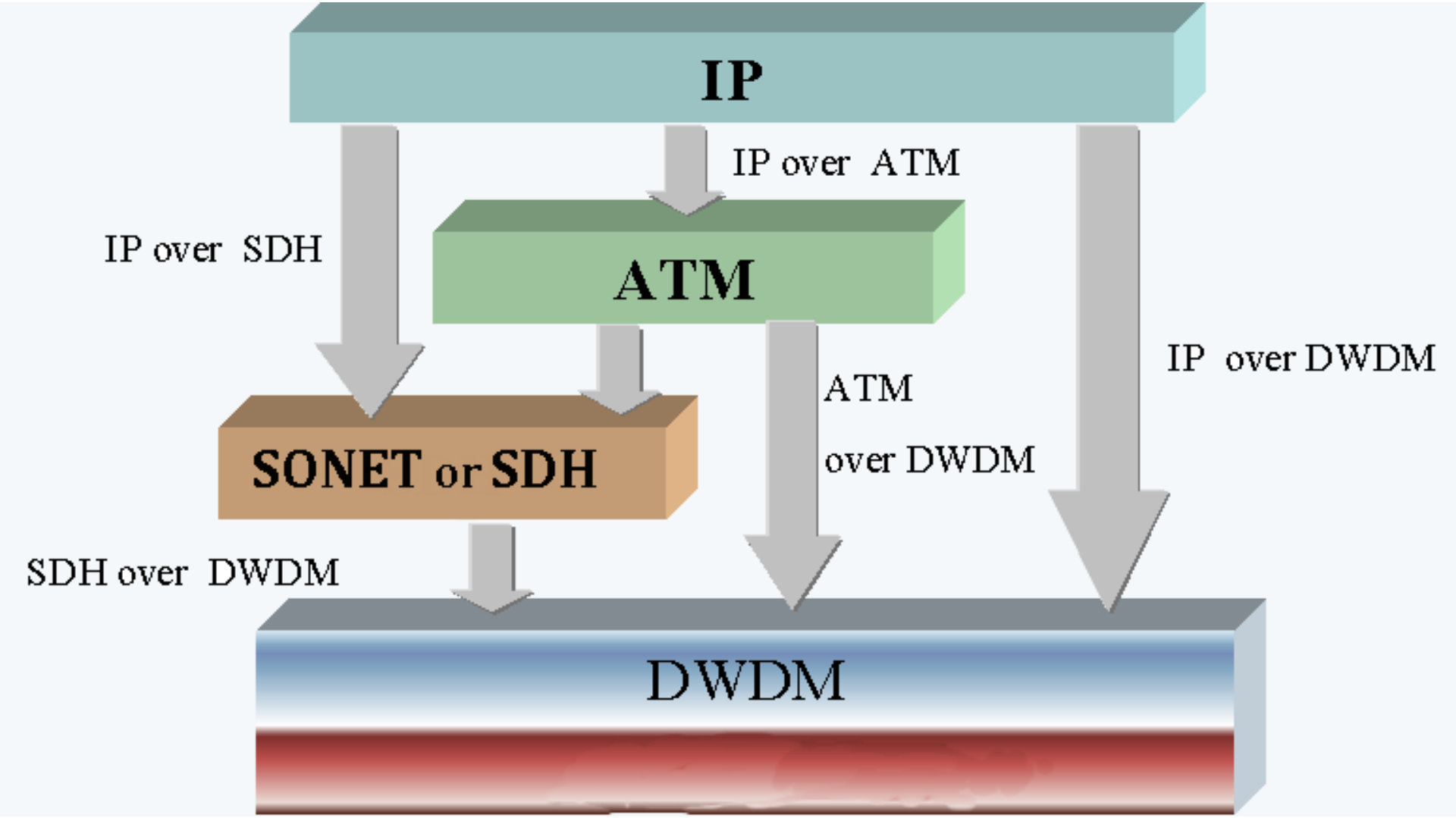
# Βασικές τεχνολογίες για δίκτυα κορμού (backbone networks)

- ο συνδυασμός της οπτικής τεχνολογίας WDM με δικτυακές τεχνολογικές βαθμίδες υψηλοτέρων βαθμίδων δημιουργεί ένα **ολοκληρωμένο δίκτυο κορμού (backbone network)**.

- ο συνδυασμός αυτός δημιουργεί πολυπλοκότητα με άμεση συνέπεια:
  - μεγάλο κόστος υλοποίησης
  - δυσκολία επέκτασης ενός οπτικού δικτύου

- Δημιουργήθηκαν σταδιακά τα δικτυακά μοντέλα των:
  - **4 τεχνολογικών βαθμίδων**
  - **3 τεχνολογικών βαθμίδων και**
  - **2 τεχνολογικών βαθμίδων**

# Βασικές τεχνολογίες για δίκτυα κορμού (backbone networks)



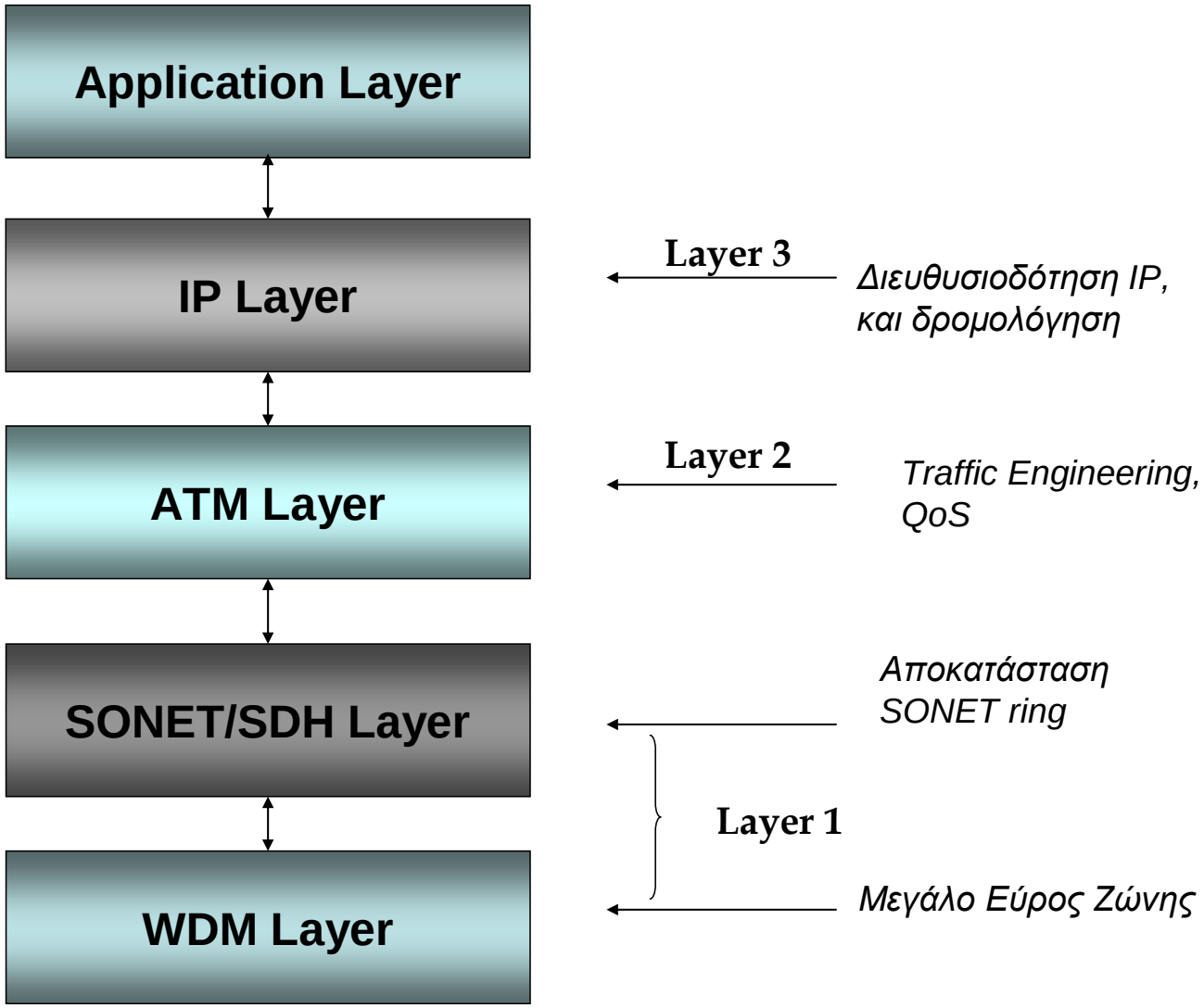
# Δικτυακό μοντέλο των 4 βαθμίδων

- Με την συμβατική οπτική τεχνολογία η χρήση μιας οπτικής ίνας μετέφερε ρυθμό **OC-48=2,5 Gbps**
- Για υψηλότερους ρυθμούς (OC-96, OC-192) θα έπρεπε να εγκατασταθούν περισσότερες Οπτικές ίνες!

---

- Με την εμφάνιση τη οπτικής τεχνολογίας **WDM**, κατασκευάστηκαν συσκευές οι οποίες διασυνδέονται με συσκευές **SONET/SDH** (υλοποίηση Επιπέδου 1)
- Το επίπεδο 2 υλοποιήθηκε με χρήση του **ATM**. Εκτιμήθηκε η ικανότητα διαχείριση ροών δεδομένων και εγγύηση συνδέσεων (QoS)
- Το επίπεδο 3 υλοποιήθηκε με χρήση **IP Routers**. Ώστε η όλη δρομολόγηση και διευθυνσιοδότιση να γίνεται με βάση το IP Πρωτόκολλο.

# Δικτυακό μοντέλο των 4 βαθμίδων



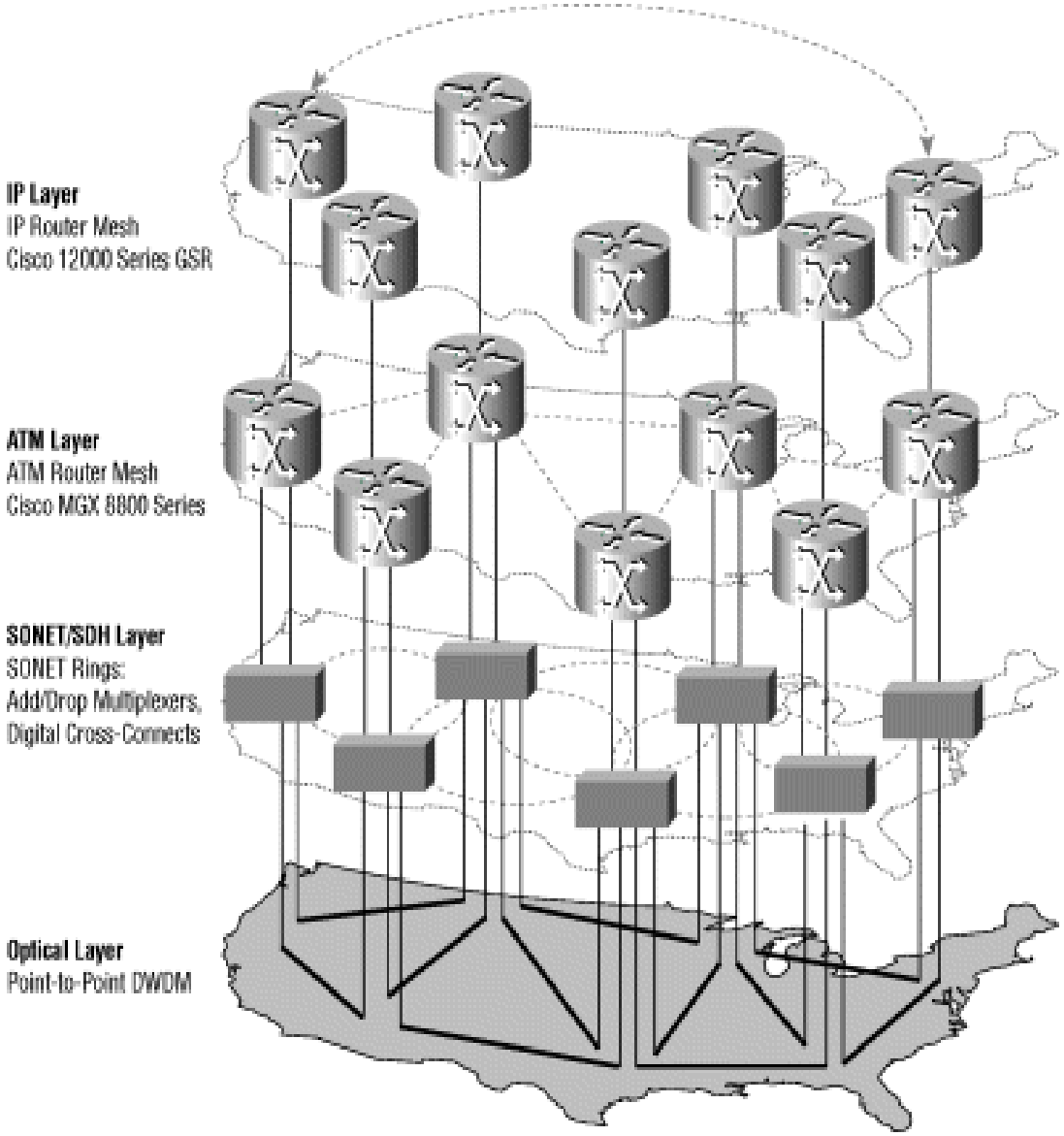
# Μειονεκτήματα του δικτυακού μοντέλου των 4 βαθμίδων

Το δικτυακό μοντέλο των 4 βαθμίδων όμως γρήγορα παρουσίασε αδυναμίες και κατέστη ασύμφορη η χρήση του.

Τα μειονεκτήματα είναι:

- αργοπορία ή δυσκολία επέκτασης
  - οφείλεται κυρίως στο ότι η τεχνολογία SONET/SDH απαιτεί 'χειρονακτική' ρύθμιση σε όλους τους δακτυλίους
- απαρχαιωμένες λειτουργίες
  - τα δίκτυα SONET/SDH και ATM έχουν μικρό Εύρος ζώνης και σταδιακά εγκαταλείπονται
- λειτουργική επικάλυψη
  - ταυτόχρονη ύπαρξη: IP πακέτων, ATM κελιών, Πλαισίων SONET/SDH, DWDM μονάδων – λειτουργική επικάλυψη η οποία δημιουργεί πολυπλοκότητα
- αδυναμία αποκατάστασης βλαβών
  - μια βλάβη σε μια βαθμίδα προκαλεί κινήσεις αποκατάστασης σε όλες τις υπόλοιπες βαθμίδες – πχ μια 'εναλλαγή προστασίας' στη SONET/SDH προκαλεί στο ATM δραστηριότητα στο ATM διότι διακόπτονται τα νοητά κυκλώματα και εν συνεχεία δημιουργεί κίνηση στους δρομολογητές IP ώστε να δημιουργήσουν νέους πίνακες.
- υψηλό κόστος υλοποίησης και λειτουργίας
  - οι συσκευές διασύνδεσης είναι πολλές και δαπανηρές!

# Δικτυακό μοντέλο των 4 βαθμίδων



# Δικτυακό μοντέλο των 3 βαθμίδων

- Προβλήματα της τεχνολογίας **SONET/SDH**
  - δυσκολία επέκτασης
  - μειωμένη ανοχή σε λάθη
  - υψηλό κόστος κλπ

  οδήγησαν στην **εγκατάλειψη** της!

---

- Τα **ATM Switches** συνδέθηκαν απ' ευθείας σε συσκευές **DWDM**
- Δεν υπήρχε δυνατότητα προστασίας από βλάβες Φυσικού Επίπεδο (πράγμα που διαθέτει η τεχνολογία **SONET/SDH**)
- Δημιουργήθηκε το πρωτόκολλο **PNNI** (**P**rivate **N**etwork-to-**N**etwork **I**nterface) ώστε να παρέχει δυνατότητα προστασίας από βλάβες Φυσικού Επιπέδου
- Το **PNNI** πρωτόκολλο ενσωματώθηκε στην τεχνολογία **ATM**.

---

**Αδυναμίες του ATM**

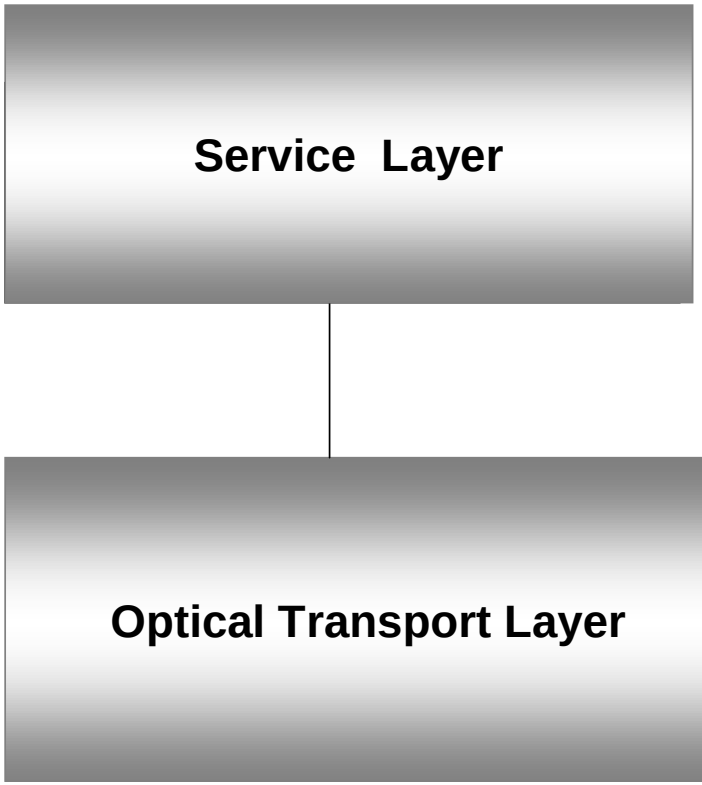
-Όταν τα δίκτυα μεγαλώνουν (πχ OC-48c, OC-192c κλπ) τα νοητά μονοπάτια δεν μπορούν να υλοποιηθούν σε οπτικό επίπεδο (μήκος κύματος)

- Οι χρόνοι αποκατάστασης του PNNI σε δίκτυα ATM είναι τις τάξεως sec ή ακόμη και min – Μεγάλοι σε σχέση με τα 50 ms των δικτύων SONET/SDH.

# Δικτυακό μοντέλο 2 τεχνολογικών βαθμίδων

Συγκροτείται από δύο επίπεδα:

- Το **επίπεδο υπηρεσίας** (**Service Layer**) και
- Το **επίπεδο οπτικής μεταφοράς** (**Optical Transport Layer**)




**IP & MPLS:**
- διευθυνσιοδότηση IP
- δρομολόγηση
- traffic engineering
- QoS

**Intelligent DWDM:**
- αποκατάσταση βλάβης
- wavelength traffic
- μεγάλο εύρος ζώνης

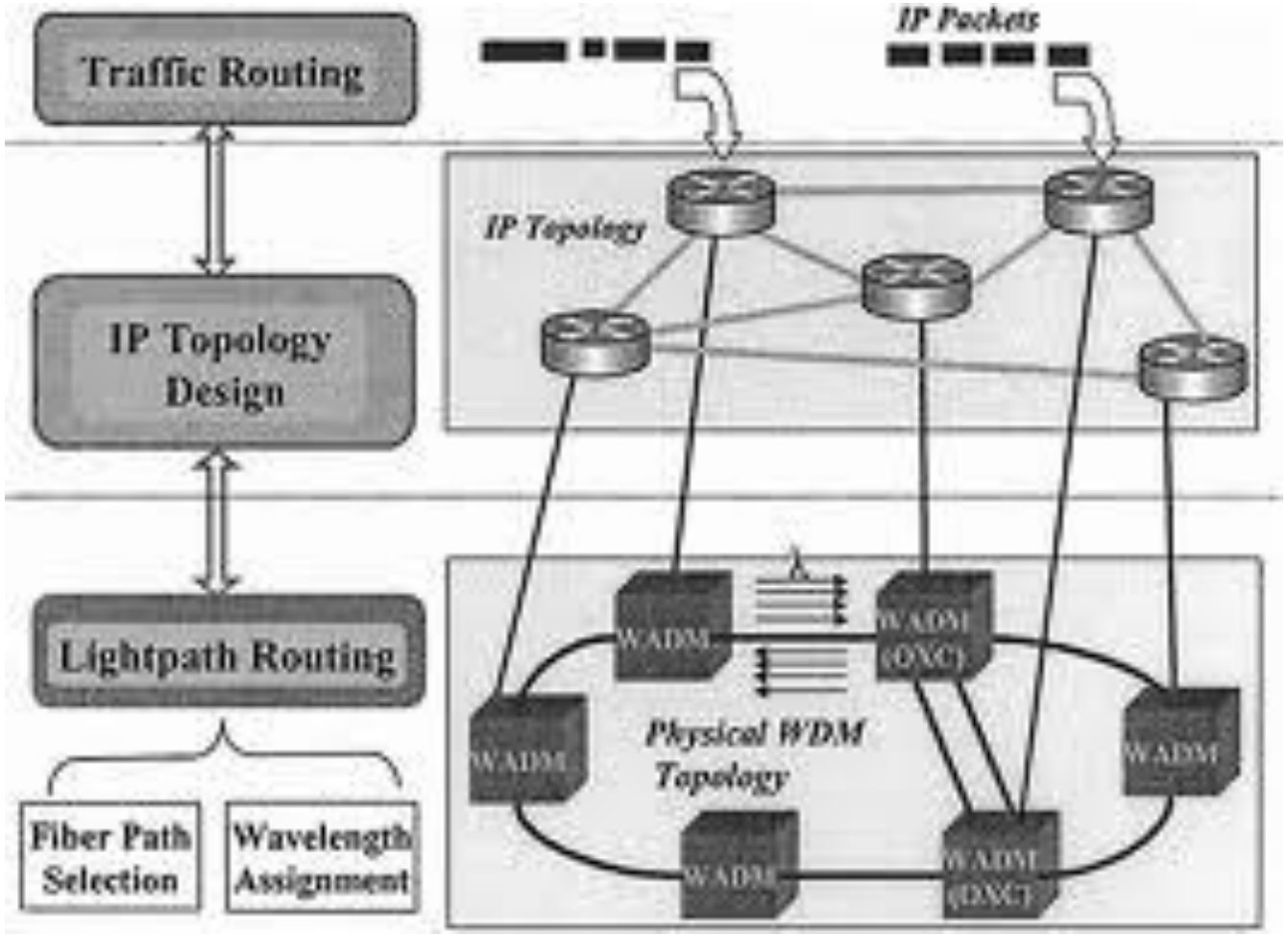
# Δικτυακό μοντέλο 2 τεχνολογικών βαθμίδων

**Επίπεδο υπηρεσίας (service layer)**

- **Διανέμει υπηρεσίες στους χρήστες**.
  Τέτοιες υπηρεσίες μπορεί είναι:
  -η απλή πρόσβαση στο διαδίκτυο ή
  -εφαρμογές όπως είναι:
  -το VoIP ή
  -η παροχή ψηφιακού video ή
  -η παροχή τηλεοπτικών καναλιών και
  -η διανομή μουσικής.
- Οι παραπάνω υπηρεσίες προσφέρονται λαμβάνοντας υπ' όψιν στοιχεία όπως:
  - *η ταχύτητα πρόσβασης*,
  - *ο ρυθμός χρήσης*,
  - *η χρέωση* και η *ασφάλεια*.

- Εκτελεί **διαχείριση της κίνησης** με βάση το μήκος κύματος που παρέχει το οπτικό επίπεδο

# Δικτυακό μοντέλο 2 βαθμίδων



# Δικτυακό μοντέλο 2 βαθμίδων

## Επίπεδο οπτικής μεταφοράς (optical transport layer)

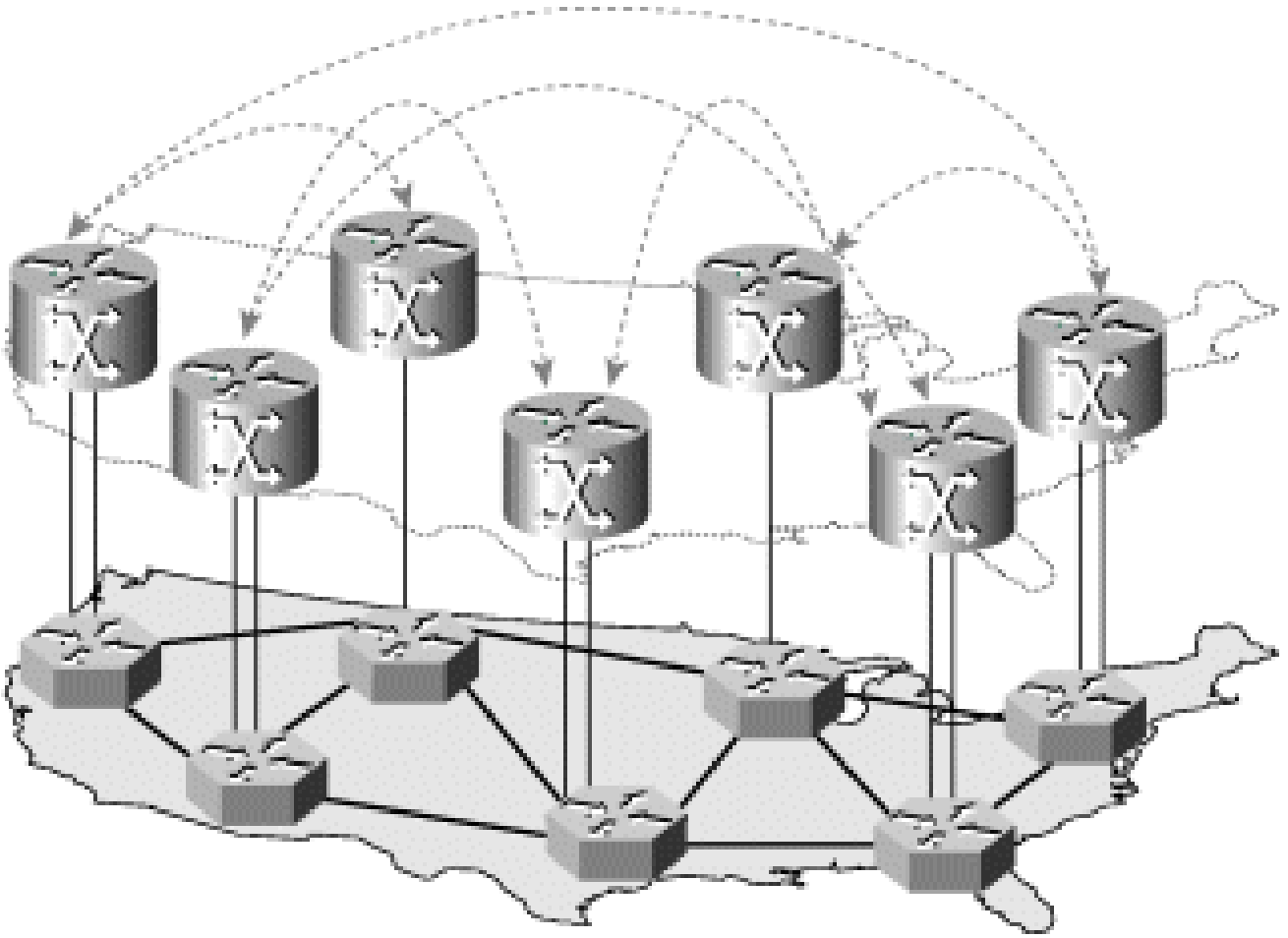
- Μεταφέρει Εύρος ζώνης της τάξεως πολλών **Gbps**
- **Διανέμει** και **διαχειρίζεται** με αξιοπιστία την δικτυακή κίνηση
- **Χρησιμοποιεί δύο τύπους διασυνδέσεων**:
  - **Φυσική διασύνδεση** (Physical Connection)

    Εννοούμε μια διασύνδεση στην φυσική της μορφή (αμφίδρομα point-to-point links)
  - **Εικονική διασύνδεση** (Virtual Connection)

    Σχετίζεται με την έννοια του Lightpath. Κάθε light path και ένα μήκος κύματος.

    Σε μια φυσική σύνδεση μπορεί να έχουμε μεγάλο αριθμό lightpaths
- **Λειτουργία αποκατάστασης ή ανάκαψης**.
  - Σε περίπτωση βλάβης ενεργοποιείται αυτόματα σχετικός αλγόριθμος δρομολόγησης, ο οποίος δεσμεύει άλλα μήκη κύματος κατά μήκος μιας απλής διαδρομής
- **Λειτουργία της διάθεσης Εύρους ζωνής.**
  - ο μηχανισμός απλά δεσμεύει ένα ή περισσότερα μήκη κύματος σε όλα τα ενδιάμεσα οπτικά hubs.
- Οι συσκευές που υλοποιούν τα παραπάνω λέγονται **wavelenght switching**

# Δικτυακό μοντέλο 2 βαθμίδων



# Επιλογή τεχνολογίας για αναβάθμιση οπτικών δικτύων κορμού

## 1. Επέκταση διατάξεων SONET/SDH

- Έχει νόημα όταν υπάρχει ήδη δίκτυο με τεχνολογία SONET/SDH.
- Επιτυγχάνεται με εγκατάσταση συσκευών Add Drop Multiplexers κλπ
- Επιτυγχάνουμε σχετικά μικρές επεκτάσεις
- Πλεονέκτημα ότι η τεχνολογία αυτή είναι γνωστή στους διαχειριστές

## 2. Χρήση περισσοτέρων Οπτικών Ινών

- Φθηνή λύση όταν υπάρχουν αχρησιμοποίητες Οπτικές Ίνες ή πρόκειται να κάνουμε συνδέσεις σε μικρές αποστάσεις.
- Για μεγάλες αποστάσεις – σύμφορη – λόγω κόστους εκσκαφών κλπ

## 3. Αύξηση του ρυθμού των υπαρχόντων οπτικών ινών

- απαιτεί την ύπαρξη μιας εγκατεστημένης υποδομής την οποία θέλουμε να εργαστεί με *υψηλότερους ρυθμούς*
- SONET/SDH (από 2,5 Gbps σε 10 Gbps)
- Μειονεκτήματα:
  - απαιτεί νέες συσκευές (χωρητικότητας x4)
  - έντονα ανεπιθύμητα φαινόμενα όπως φαινόμενο χρωματικής διασποράς
  - είναι πολύ δαπανηρές διατάξεις

## 4. Εφαρμογή τεχνολογίας WDM

- σύγχρονη και αποτελεσματική λύση, αρκεί να εξεταστεί και από οικονομική πλευρά!

# Δικτυακό μοντέλο 2 βαθμίδων

- Δεν χρησιμοποιεί την τεχνολογική βαθμίδα ATM ως ενδιάμεση τεχνολογία (διότι οι χρόνοι αποκατάστασης βλαβών κρίθηκαν ανεπαρκείς)